La notion de primitive

1. Mise en situation professionnelle : Maintenance Industrielle

Un technicien de maintenance surveille le remplissage d'un réservoir d'huile industrielle. L'automate de contrôle de la cuve est défaillant : il n'indique plus le volume total d'huile présent, mais seulement le débit de la pompe, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'huile entre (en L/min).

Pour éviter tout débordement, le technicien doit impérativement déterminer la quantité totale d'huile présente dans la cuve à un instant "t" donné afin de programmer l'arrêt automatique de la pompe.

2. Modélisation : Traduire le problème mathématiquement

En sciences physiques et en mécanique des fluides, le débit volumique, noté Q, correspond à la variation du volume V par rapport au temps t.
Mathématiquement, cela signifie que **le débit est la dérivée du volume** :

$$\boldsymbol{Q(t) = V'(t)}$$

L'automate indique que le débit de remplissage diminue régulièrement à mesure que la pression augmente dans la cuve.
La fonction donnant le débit $Q(t)$ (en L/min) en fonction du temps t (en minutes) est la suivante :

$$Q(t) = -2t + 40$$

✋ Le problème : L'objectif n'est plus de dériver une fonction, mais de faire le chemin inverse.

Nous devons trouver la fonction représentant le volume $V(t)$ telle que, lorsqu'on la dérive, on retrouve exactement l'équation du débit $Q(t)$.

3. Calcul : À la recherche de la fonction d'origine

Procédons par déduction, en lisant nos formules de dérivation "à l'envers" :

- Étape 1 : On cherche un terme dont la dérivée est $-2t$.

On sait que la dérivée de t^2 est $2t$.

Donc, la dérivée de $-t^2$ est $-2t$.

- Étape 2 : On cherche un terme dont la dérivée est 40.

On sait que la dérivée de $40t$ est 40.

- Étape 3 : On assemble les deux parties.

On propose la fonction volume suivante :

$$V(t) = -t^2 + 40t$$

→ Vérification :
Si l'on dérive notre fonction volume $V(t)$, on obtient bien $V'(t) = -2t + 40$.
Notre fonction est correcte !

Remarque :

Et si la cuve n'était pas vide au départ ?
Si elle contenait déjà 150 litres d'huile, la fonction serait $V(t) = -t^2 + 40t + 150$.

La dérivée de la constante 150 étant nulle, le débit reste strictement le même !
Les élèves peuvent d'ailleurs superposer ces deux courbes sur l'écran de leur TI-83 pour constater que les tangentes ont la même inclinaison au même instant t).

4. Conclusion : Définition de la primitive

Dans notre situation, la fonction V (qui donne le volume) est appelée une primitive de la fonction Q (qui donne le débit).

Définition

Soit une fonction f définie sur un intervalle donné.

On dit qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f sur un intervalle I si, pour tout x appartenant à I :

$$\boxed{F'(x) = f(x)}$$

Propriété de la constante k

Si F est une primitive de f, alors toutes les fonctions de la forme $F(x) + k$ où k est un nombre réel constant) sont aussi des primitives de f.

Exemple :

Si $f(x) = 2x$:

une primitive peut être :

- $F(x) = x^2$
- $F(x) = x^2 + 5$
- $F(x) = x^2 - 12$

Déterminer les primitives des fonctions usuelles.

✋ Pour trouver une primitive, on utilise le tableau des dérivées en lecture inverse.

1. Tableau de référence des primitives

$Fonction\ f(x)$	$Une\ primitive\ F(x)$
$a\ (nombre\ réel)$	ax
x	$\frac{1}{2}x^2$
x^2	$\frac{1}{3}x^3$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$

2. Application : Consommation électrique

Un atelier consomme de l'énergie avec une puissance de $P(t) = 3t^2$ (en kW),
où t est le temps en heures.

- Problème : Déterminer l'expression de l'énergie consommée $E(t)$, sachant que E est la primitive de P et **qu'à $t = 0$, l'énergie est nulle**.
- Modélisation : $On\ cherche\ E(t)\ tel\ que\ E'(t) = 3t^2$.
- Résolution :
  1. D'après le tableau, la primitive de t^2 est $\frac{1}{3}t^3$.
  2. Donc E(t) = $3 \times \frac{1}{3}t^3 + k = t^3 + k$.
  3. ✋ Condition initiale : $E(0) = 0, donc\ 0^3 + k = 0, ce\ qui\ donne\ k = 0$.
- Conclusion : L'énergie consommée est $E(t) = t^3$.
  Pour 2 heures de fonctionnement, l'atelier aura consommé 2^3 = 8 kWh.

Somme et produit par un réel

1. Propriétés de linéarité

Les règles de calcul sont les mêmes que pour les dérivées :

- La primitive d'une somme est la somme des primitives : primitive de $(f + g) = F + G$.
- La primitive d'une fonction multipliée par un nombre "a" est égale à ce nombre multiplié par la primitive : primitive de $(a \times f) = a \times F$.

2. Mise en situation : Génie Civil

Un architecte conçoit une rampe d'accès dont le profil de la pente est donné par la fonction :
$f(x) = 0{,}6x^2 + 4x + 2$.
Pour calculer le volume de matériaux, il doit déterminer la primitive $F(x)$.

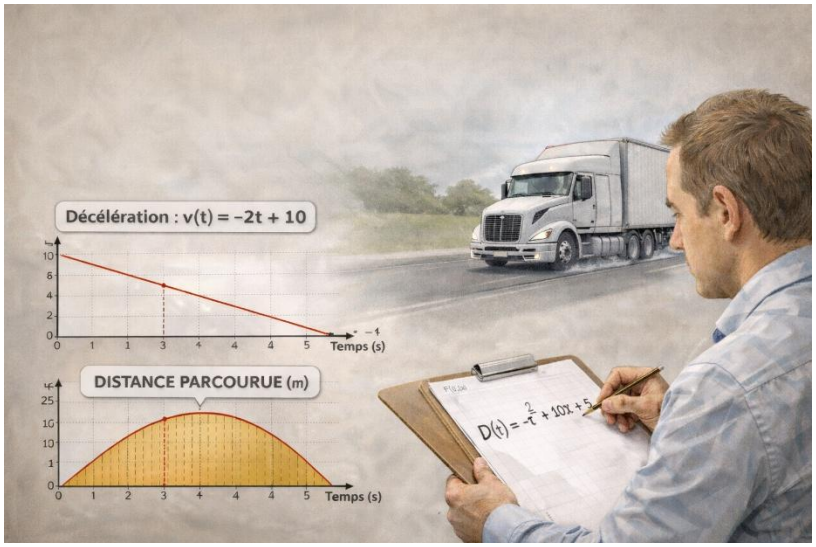
- Le problème : Trouver la primitive d'une somme de fonctions.
- Modélisation : On applique les règles de linéarité terme à terme.
- Résolution :
  - Primitive de $0{,}6x^2$: $0{,}6 \times \frac{x^3}{3} = 0{,}2x^3$
  - Primitive de $4x$: $4 \times \frac{x^2}{2} = 2x^2$
  - Primitive de 2 : $2x$
- Conclusion : La fonction primitive globale est : $F(x) = 0{,}2x^3 + 2x^2 + 2x + k$.

Méthode de vérification

Pour être certain d'avoir trouvé la bonne primitive, il suffit de dériver le résultat obtenu.
Si l'on retrouve la fonction de départ, le calcul est correct.

Mise en situation professionnelle : Logistique et Transport

Un gestionnaire de flotte étudie la distance d'arrêt d'un camion. La vitesse de décélération est modélisée par la fonction $v(t) = -2t + 10$ (en m/s).
Il pense que la fonction de distance parcourue est $D(t) = -t^2 + 10t + 5$.



- Le problème : Le gestionnaire veut vérifier si sa formule de distance $D(t)$ est bien la primitive de sa vitesse $v(t)$.
- Modélisation : On doit vérifier si la dérivée de la distance est égale à la vitesse :
  $D'(t) = v(t)$.
- Résolution : On dérive $D(t) = -t^2 + 10t + 5$.
  - La dérivée de $-t^2$ est $-2t$.
  - La dérivée de $10t$ est 10.
  - La dérivée de la constante 5 est 0.
  - $D'(t) = -2t + 10$
- Conclusion : On constate que $D'(t) = v(t)$.
  La fonction trouvée par le gestionnaire est donc correcte.
  La distance parcourue est bien une primitive de la vitesse.

Synthèse

1. **Identifier** les fonctions usuelles (x^2, x, constante) dans l'expression.
2. **Appliquer** les formules du tableau de primitives terme à terme.
3. **Ajouter** la constante "k" à la fin de l'expression.
4. **Vérifier** en dérivant le résultat pour s'assurer de retomber sur la fonction f(x) initiale.

$Fonction\ f(x)$	$Dérivée : f'(x)$	$Recherche\ d'uneprimitive\ F(x)$
$a\ (constante)$	0	$ax\ +\ k$
x	1	$\frac{1}{2}x^2 + k$
x^2	$2x$	$\frac{1}{3}x^3 + k$
x^3	$3x^2$	$\frac{1}{4}x^4 + k$
ax^n	$a \times nx^{n-1}$	$a \times \frac{x^{n+1}}{n+1} + k$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-2x^{-3}$	$-\frac{1}{x} + k$